

Roll No

ME-602 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
Machine Component Design

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Examine the Goodman and Modified Goodman diagrams. How do they assist engineers in the design of components subjected to fluctuating stresses?

गुडमैन और संशोधित गुडमैन आरेखों की जाँच करें। वे उतार-चढ़ाव वाले तनावों के अधीन घटकों के डिजाइन में इंजीनियरों की सहायता से कैसे करते हैं?

- b) What is meant by stress concentration? How do you take it into consideration in case of a component subjected to dynamic loading?

‘तनाव एकाग्रता’ से क्या तात्पर्य है? गतिशील लोडिंग के अधीन किसी घटक के मामले में आप इसे कैसे ध्यान में रखते हैं?

2. a) What methods can be used to reduce stress concentration in engineering components? Explain with suitable examples. इंजीनियरिंग घटकों में तनाव एकाग्रता को कम करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए।

- b) Describe the S-N curve and its importance in fatigue design. How does it help in determining the fatigue life of a material?

S-N वक्र (curve) का वर्णन करें और थकान डिजाइन (fatigue design) में इसकी महत्ता को समझाइए। यह किसी सामग्री के थकान जीवन (fatigue life) को निर्धारित करने में कैसे सहायता करता है?

3. A line shaft rotating at 200 r.p.m. is to transmit 20 kW. The allowable shear stress for the material of the shaft is 42 MPa. If the shaft carries a central load of 900 N and is simply supported between bearing 3 metre apart, determine the diameter of the shaft. The maximum tensile or compressive stress is not to exceed 56 MPa. 14

200 r.p.m. पर घूमने वाली एक लाइन शाफ्ट 20 किलोवाट संचारित करना है। शाफ्ट की सामग्री के लिए स्वीकार्य कतरनी तनाव 42 MPa है। यदि शाफ्ट 900 N का केंद्रीय भार वहन करता है और केवल 3 मीटर की दूरी पर बेयरिंग के बीच समर्थित है, तो शाफ्ट का व्यास निर्धारित करें। अधिकतम तन्यता या संपीड़न तनाव 56 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. a) Compare the advantages and disadvantages of a saddle key and a sunk key. When should each be used? सैडल कुंजी और डूब कुंजी के फायदे और नुकसान की तुलना करें। प्रत्येक का उपयोग कब किया जाना चाहिए?

- b) A hollow shaft is to transmit a uniform torque of 30 kNm. The total angular twist in 2.5m length of the shaft is not to exceed 2 degree and the allowable shearing stress is 85 MPa. Determine the external and internal diameters of the shaft. Take modulus of rigidity of the shaft material as 80 GPa.

एक खोखला शाफ्ट 30 kNm का एकसमान टॉर्क संचारित करना है। शाफ्ट की 2.5 मीटर लंबाई में कुल कोणीय मोड़ 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए और स्वीकार्य कतरनी तनाव 85 MPa है। शाफ्ट के बाहरी और आंतरिक व्यास का निर्धारण करें। शाफ्ट सामग्री की कठोरता का मापांक 80 GPa लें।

5. a) Classify springs according to their shapes. Draw neat sketches indicating in each case whether stresses are induced by bending or by torsion.

स्प्रिंग्स को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत करें। प्रत्येक मामले में यह दर्शाने वाले साफ-सुथरे रेखाचित्र बनाइए कि तनाव झुकने से प्रेरित है या मरोड़ से?

- b) A weight of 200N is dropped on to a helical spring made of 15 mm wire closely coiled to a mean diameter of 120 mm with 20 coils. Determine the height of drop if the instantaneous compression is 80 mm. Assume: $C = 84 \text{ GN/m}^2$.

200N का भार 15 मिमी. तार से बने एक कुंडलित स्प्रिंग पर गिराया जाता है, जिसे 20 कुंडलियों के साथ 120 मिमी. के औसत व्यास पर बारीकी से कुंडलित किया जाता है। यदि तात्कालिक संपीड़न 80 मिमी. है, तो गिरने की ऊँचाई निर्धारित करें। मान लें $C = 84 \text{ GN/m}^2$.

6. a) What are the important properties of materials used for friction surfaces in clutches and brakes? Give examples of commonly used materials.

क्लच और ब्रेक में घर्षण सतहों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के उदाहरण दीजिए।

- b) Explain the working of a centrifugal clutch. What are the key design parameters that influence its performance?

सेंट्रीफ्यूगल क्लच की कार्यप्रणाली समझाइए। इसके प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख डिजाइन पैरामीटर क्या हैं?

7. a) What are the essential physical properties of a good bearing material? Additionally, explain the concept of the bearing characteristic number.

एक अच्छी बियरिंग सामग्री के आवश्यक भौतिक गुण क्या हैं? इसके अतिरिक्त, बियरिंग अभिलक्षणिक संख्या की अवधारणा को समझाइए।

- b) A footstep bearing supports a shaft of 150 mm diameter which is counter bored at the end with a hole diameter of 50 mm. If the bearing pressure is limited to 0.8 N/mm^2 and the speed is 100 r.p.m. Find:

i) The load to be supported

ii) The power lost in friction

एक फुटस्टेप बियरिंग 150 मिमी. व्यास के शाफ्ट को सहारा देती है, जिसके अंत में 50 मिमी. के छेद व्यास के साथ काउंटर बोर किया जाता है। यदि बियरिंग दबाव 0.8 N/mm^2 तक सीमित है और गति 100 r.p.m. है, तो ज्ञात करें।

i) वह भार जिसे सहारा दिया जाना है

ii) घर्षण में खोई गई शक्ति

8. Write short notes on the following:-

- Polar Modulus of Shaft
- Bearing Life
- Internal Expanding Brakes
- Dimensionless numbers

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

अ) शाफ्ट का ध्रुवीय मापांक

ब) बेयरिंग लाइफ

स) आंतरिक विस्तार ब्रेक

द) आयामहीन संख्याएँ
